

Gráficas movimiento MRU

MRUA: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Ejemplo de problema con gráficas de MRUA

Enunciado

Un hombre sale de su casa y acelera hasta unos metros antes de la escuela, donde reduce el ritmo. Después vuelve a su casa con velocidad constante.

Se representan las siguientes gráficas:

- Posición-tiempo.
- Velocidad-tiempo.
- Aceleración-tiempo.

Datos del movimiento

Tramo 1: aceleración

El hombre parte del reposo y acelera durante 10 segundos con una aceleración constante:

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

Código LaTeX:

```
$$  
a = 2\ \text{m/s}^2  
$$
```

Velocidad alcanzada:

$$v = a \cdot t = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$$

Código LaTeX:

```
$$  
v = a \cdot t = 2 \cdot 10 = 20\ \text{m/s}  
$$
```

Posición recorrida:

$$x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100 \text{ m}$$

Código LaTeX:

```
$$  
x = \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2  
$$  
  
$$  
x = \dfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100\ \text{m}  
$$
```

Tramo 2: frenado

Reduce la velocidad durante 5 segundos con aceleración negativa:

$$a = -2 \text{ m/s}^2$$

Código LaTeX:

```
$$  
a = -2\ \text{m/s}^2  
$$
```

Velocidad final:

$$v = 20 - 2 \cdot 5 = 10 \text{ m/s}$$

Código LaTeX:

```
$$  
v = 20 - 2 \cdot 5 = 10\ \text{m/s}  
$$
```

Tramo 3: vuelta a velocidad constante

Vuelve a casa con velocidad constante:

$$v = -10 \text{ m/s}$$

Código LaTeX:

```
$$  
v = -10\ \text{m/s}  
$$
```

Interpretación de las gráficas

Gráfica posición-tiempo

- Al principio la pendiente aumenta porque el hombre acelera.
- Después la pendiente disminuye durante el frenado.
- Finalmente la posición disminuye linealmente porque vuelve a velocidad constante.

Gráfica velocidad-tiempo

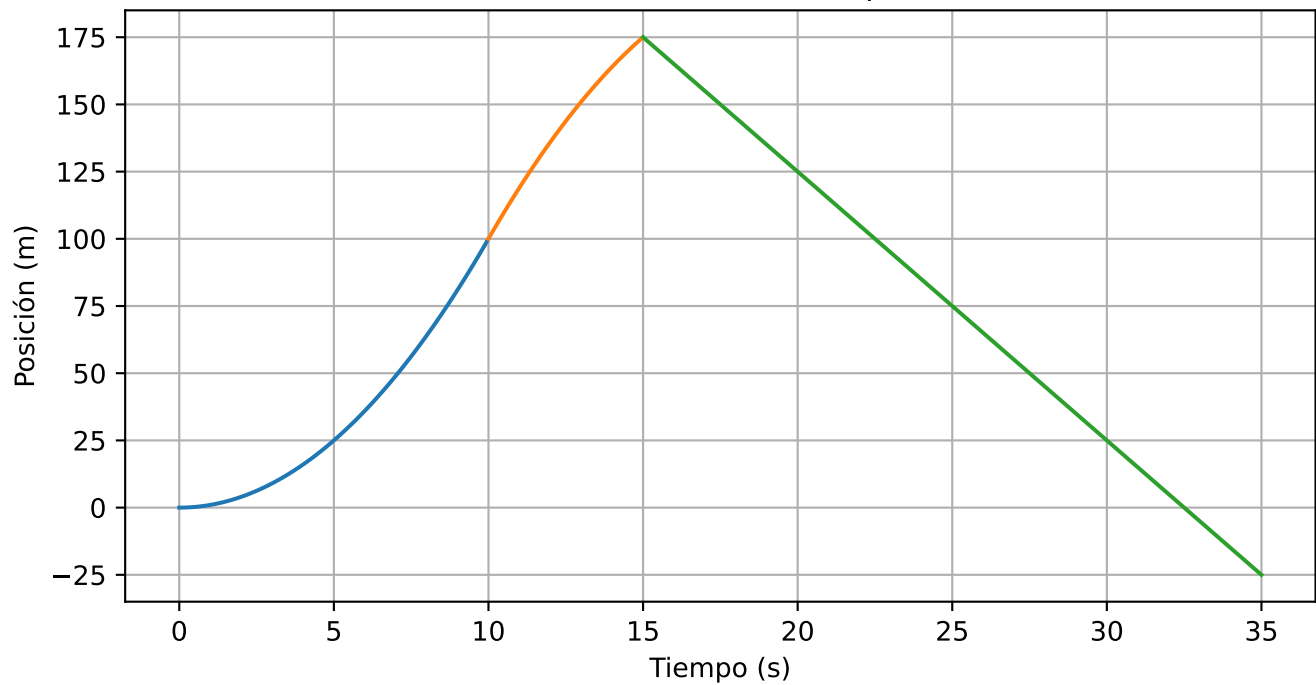
- La velocidad aumenta linealmente durante la aceleración.
- Después disminuye linealmente durante el frenado.
- Finalmente permanece constante y negativa en la vuelta.

Gráfica aceleración-tiempo

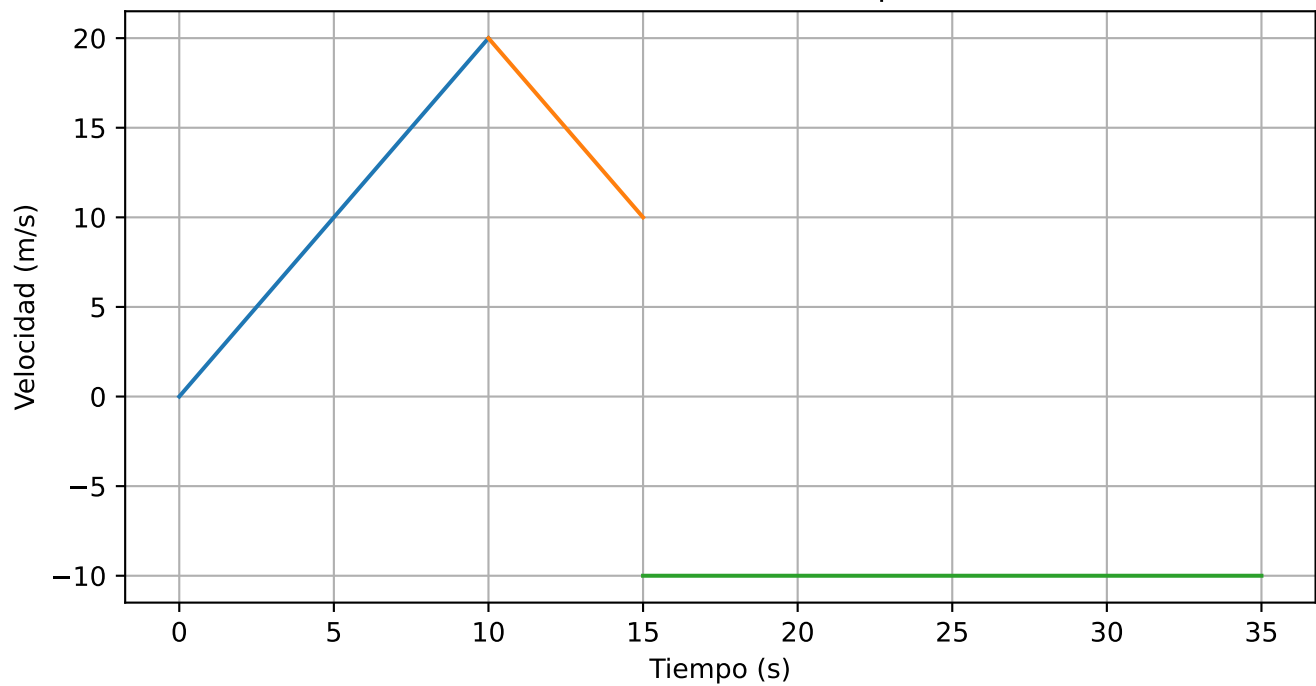
- La aceleración es positiva al inicio.
- Luego es negativa durante el frenado.
- Finalmente es 0 durante el movimiento uniforme.

Código para generar las gráficas

MRUA: Posición-tiempo



MRUA: Velocidad-tiempo



MRUA: Aceleración-tiempo

